תגובת להלם

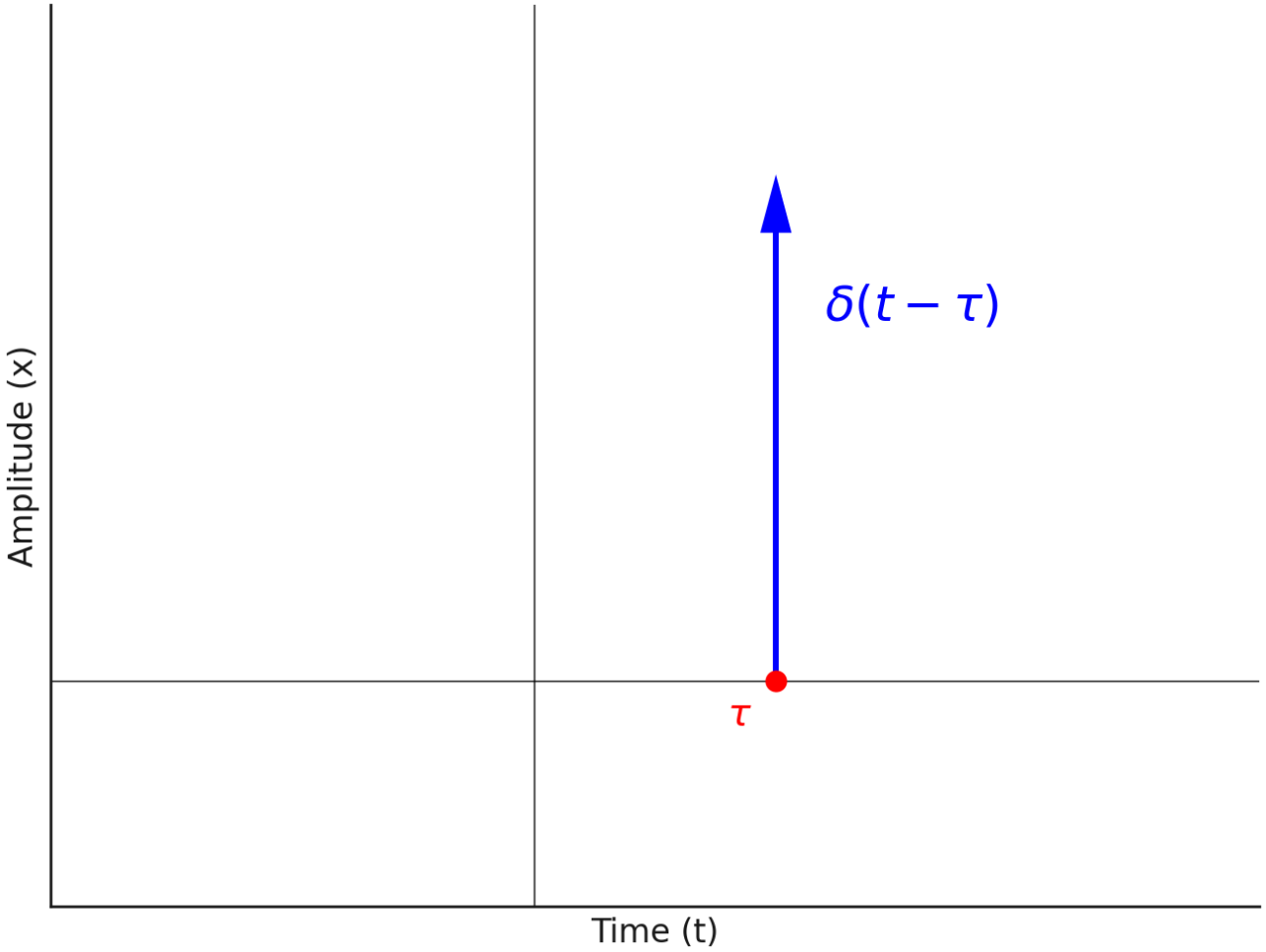
Contents

- פונקציית דלתא
- פירוק של אות במערכת לינארית
- תכונות של פונקציית התגובה להלם
- דוגמאות
- מערכות LTI
- הדגמה של קונבולוציה

פונקציית דלתא

בוא נתחיל להשתמש בלינאריות של המערכת! אמרנו שאפשר לפרק אותות מורכבים לסכום של אותות פשוטים.
מה האות הכי פשוט? קבוע בזמן זה נחמד, אבל קשה להרכיב ממנו כל אות. ננסה משהו אחר: אות שהוא אפס בכל מקום חוץ מבנקודה אחת – פונקציית הדלתא.

Back to top



חשוב לחזור קצת על תכונות של פונקציית דלתא. נזכיר בפשטות: הדלתא אינה "פונקציה רגילה" אלא אידאליזציה שימושית – היא אפס בכל מקום, והשטח שלה שווה 1. לא ניכנס כאן לעומק המתמטי (התמרות, מרחבי פונקציות וכו'). פונקציית דלתא אצלנו תיקרא גם "הלם" (impulse). תכונות פונקציית הדלתא הן:

$$\delta\left(t\neq 0\right)=0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta\left(t\right)dt=1$$

כלומר כל מה שאנחנו צריכים לדעת עליה זה שהיא אפס בכל מקום ושהאינטגרל עליה הוא 1 תכונה מאוד חשובה שנשתמש בה הרבה היא העובדה שכשמכפילים פונקציה כלשהי $x\left(t\right)$ בפונקציית דלתא מקבלים את ערך הפונקציה בנקודה כפול פונקציית הדלתא. כלומר:

$$x\left(t\right)\cdot\delta\left(t-\tau\right)=x\left(\tau\right)\cdot\delta\left(t-\tau\right)$$

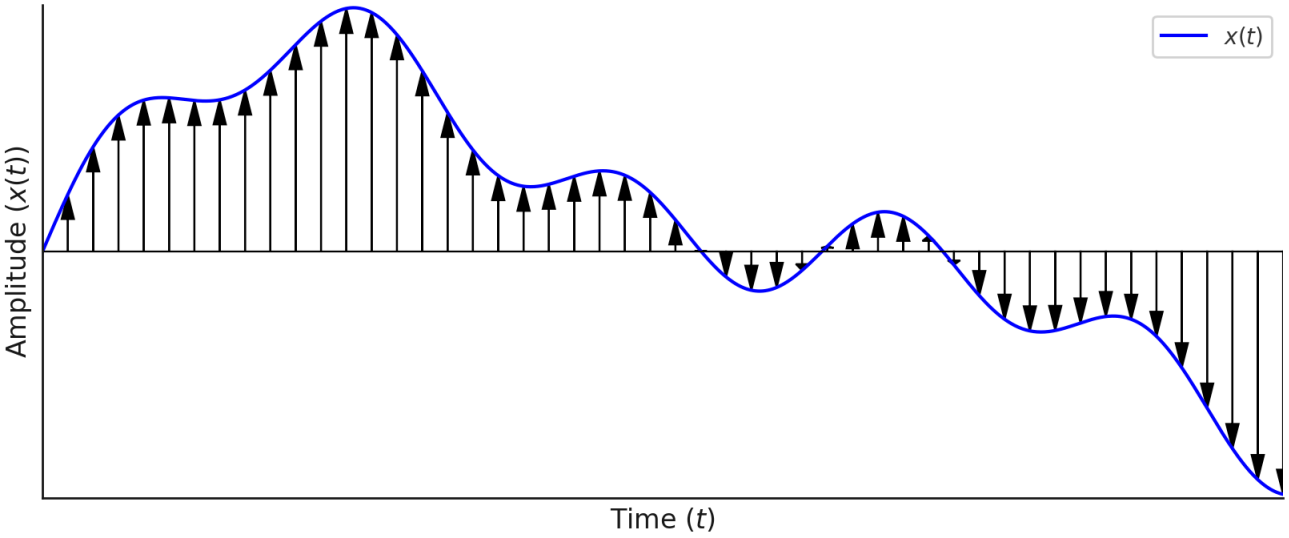
שימו לב שלא ברור מה כאן הוא משתנה של זמן ומה הוא זמן כלשהו. כלומר אפשר לחשוב על ציר הזמן בתור τ וכל t בתור נקודה עליו. זה לא סתם ואנחנו נעבור בין צורות ההסתכלות האלו הרבה.

ומכאן ניתן לכתוב:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\cdot\delta(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cdot\delta(t-\tau)d\tau = x(t)\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\cdot\delta(t-\tau)d\tau}_{1} = x(t)$$

$$\boxed{\underbrace{x(t)}_{\text{אות}} = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau)}_{\text{מספר}}\cdot\delta(t-\tau)d\tau}$$

כלומר כל אות ניתן לכתוב כצירוף לינארי (אינטגרל) של פונקציות דלתא מושהות בזמן.



חשיבה כמו באלגברה לינארית

כאן אנחנו מתחילים "להציץ" ללמה מופיעה אלגברה לינארית. אנחנו הולכים לדבר על זה עוד הרבה אבל איך שאפשר לחשוב על הביטוי שכרגע רשמנו הוא

$$\vec{x_i} = \sum_j \vec{x_j}\cdot\delta_{ij}$$

או אם לכתוב את אותה נוסחה רק לכל i

$$\underbrace{\vec{x}}_{\text{וקטור}} = \sum_j \underbrace{\vec{x_j}}_{\text{מספר}}\cdot\underbrace{\vec{e_j}}_{\text{וקטור}}$$

פירוק של אות במערכת לינארית

נשתמש בתכונה החשובה שלנו עבור פונקציית דלתא וכל אות כדי לכתוב כיצד מערכת לינארית כלשהי פועלת עליו

$$T:\{x(t)\}=T:\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(\tau)}_{\text{מספר}}\cdot\delta(t-\tau)d\tau\right\}=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(\tau)}_{\text{מקדם}}\cdot T:\{\delta(t-\tau)\}d\tau$$

ואם נסמן

$$h(t,\tau)\equiv T:\{\delta(t-\tau)\}$$

נקבל לבסוף:

$$\boxed{T:\{x(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(\tau)}_{\text{מקדם}}\cdot\underbrace{h(t,\tau)}_{\text{תגובה—להלם}}d\tau}$$

פונקציית התגובה להלם כמטריצה

$$h\left(\underbrace{t}_{\text{זמן—מדידת—התגובה}},\underbrace{\tau}_{\text{זמן—ההלם}}\right)$$

ניתן לחשוב על זה כמו שני אינדקסים של מטריצה ואז הנוסחה שלמעלה היא ממש הגיונית

$$\vec{y_t}=\left[T:\left\{\vec{x}\right\}\right]_t=\sum_\tau\vec{x_\tau}\cdot h_{t,\tau}$$

כלומר שניתן לחשוב על זה "כאילו" כל מערכת לינארית מיוצגת על ידי מטריצה h ועכשיו למדנו גם איך לחשב אותה.

תכונות של פונקציית התגובה להלם

1. ממשית (האותות פיזיקליים)
2. סיבתית - $\forall t<\tau:h(t,\tau)=0$
3. יחידות

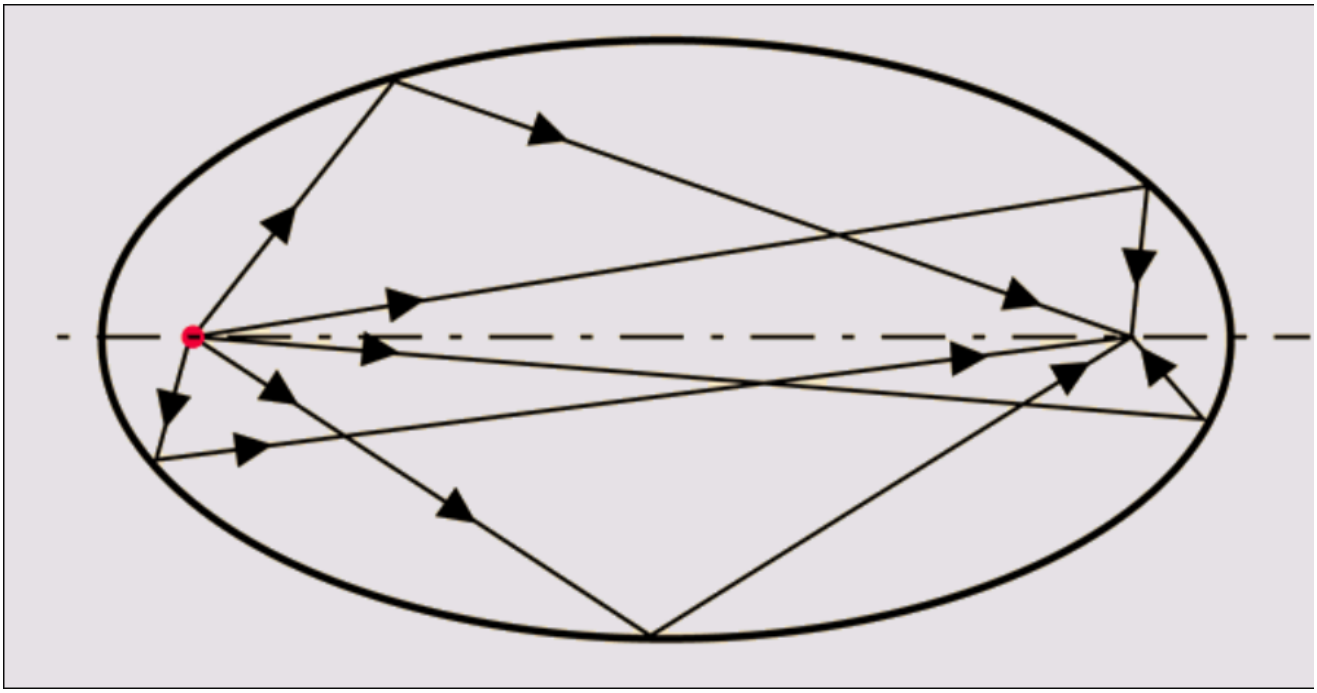
דוגמאות

התקדמות גלים בחלל חופשי עם החזרות

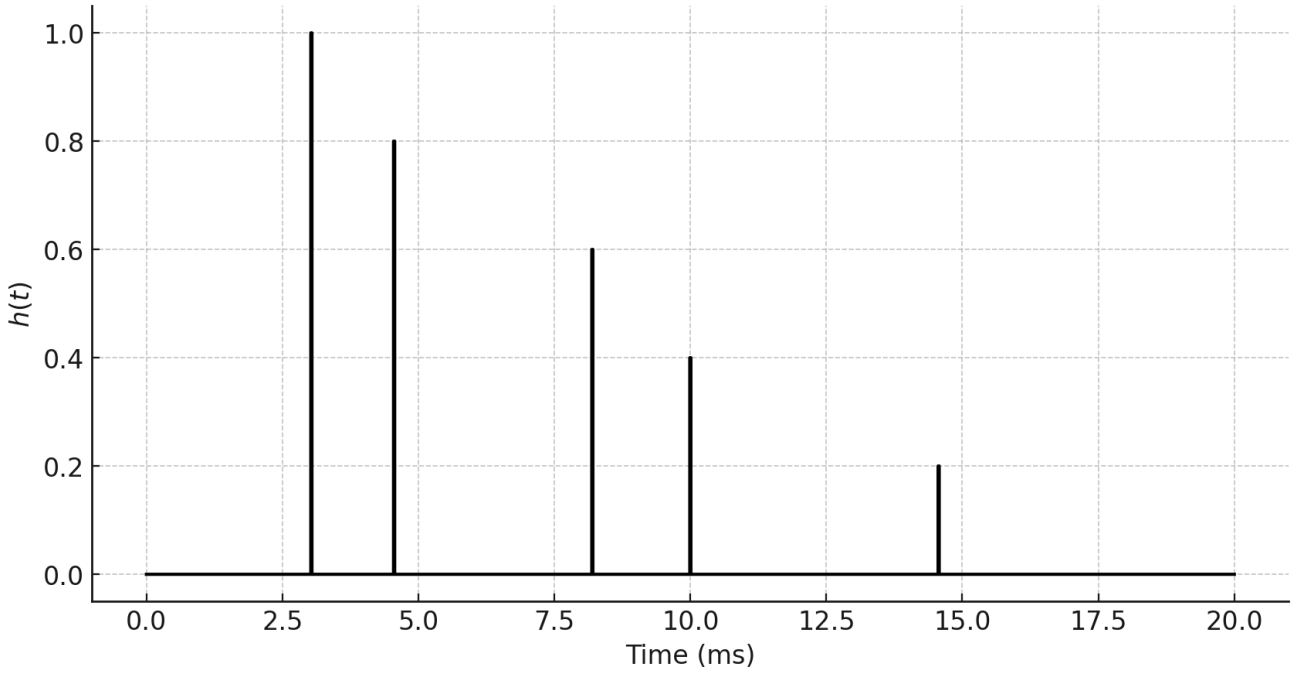
נניח שיש לנו רמקול בנקודה מסויימת בחדר ובמקום אחר בחדר יש מיקרופון. אם הרמקול ישמיע צליל קצר וחזק (דלתא) המיקרופון ישמע את הצליל בדיליי אבל הוא גם ישמע את כל ההחזרות מהקירות של אותו צליל כלומר שפונקציית התמסורת תהיה מהצורה הבאה:

$$h\left(t,\tau\right)=\sum_{i}\alpha_{i}\delta\left(t-\left(\tau+\frac{d_{i}}{c}\right)\right)$$

כלומר יגיעו למיקרופון "הדים" בזמנים שונים לפי המרחקים d_i והניחושים (ניחויות) השונים α_i כמו בתמונה:



פונקציית התגובה להלם תיראה ככה:



נשים לב שאם נחשב את פלט המערכת הזו נקבל:

$$T:\{x(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t,\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\sum_i\alpha_i\delta\left(t-\left(\tau+\frac{d_i}{c}\right)\right)d\tau$$

$$=\sum_i\alpha_i\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\delta\left(t-\tau-\frac{d_i}{c}\right)d\tau=\sum_i\alpha_i x\left(t-\frac{d_i}{c}\right)$$

כלומר אות משוכפל עם דיליי וניחות. כלומר קיבלנו פשוט הד!

אוסילטור הרמוני מרוסן

אנחנו יודעים כבר שמשוואת אוסילטור הרמוני מרוסן היא:

$$F(t)=m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx$$

כלומר שכדי לחשב את התגובה להלם כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא "להכניס דלתא למערכת" – דהיינו לפתור את המשוואה:

$$\delta(t-\tau)=m\ddot{h}+\gamma\dot{h}+kh$$

שימו לב שעכשיו נסמן את הפתרון ב h ולא בx משום שזה הפלט של המערכת עבור הלם. אנחנו לא נעשה את זה כאן ורק נאמר שהפתרון הוא:

$$h\left(t,\tau\right)=\theta\left(t-\tau\right)\frac{1}{m\omega_D}e^{-\frac{\gamma}{2m}\left(t-\tau\right)}\sin\left(\omega_D\left(t-\tau\right)\right)$$

$$\omega_D=\sqrt{\frac{k}{m}-\left(\frac{\gamma}{2m}\right)^2}$$

שזה מה שאנחנו מצפים: נותנים "מכה" לאוסילטור בזמן τ והוא מתחיל להתנדנד ולדעוך. לפני זמן המכה הוא כמובן לא זז ולכן מופיעה פונקציית המדרגה. את התכונה הזו אנו מניחים פיזיקלית וקוראים לה סיבתיות (קוזאליות). כלומר: לפני ההלם בזמן $t-\tau$ פונקציית התגובה להלם צריכה להיות 0. אין תגובה "אחורה בזמן" מתמטית נכתוב:

$$\forall t<\tau:h\left(t,\tau\right)=0$$

נשים לב שבכל מקום בפונקציית התגובה להלם מופיע $t-\tau$. כלומר נוכל לרשום:

$$h\left(t,\tau\right)=h\left(t-\tau\right)$$

ישנן כל כך הרבה מערכות שהדבר הזה נכון להן שיש להן שם מיוחד. LTI!!!

במערכות אלו פונקציית התגובה להלם תלוייה רק בכמות הזמן שחלף מאז שהיה ההלם ולא בזמן של ההלם עצמו.

מערכות LTI

עבור מערכות אלו נרשום:

$$T:\left\{x\left(t\right)\right\}\underbrace{=}_{Linear}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)h\left(t,\tau\right)d\tau\underbrace{=}_{Time-Invariant}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)h\left(t-\tau\right)d\tau\equiv x\left(t\right)*h\left(t\right)$$

המעבר האחרון הוא סימון. לאינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)h\left(t-\tau\right)d\tau$ יש שם מיוחד. הוא נקרא קונבולוציה ונסמן אותו ב-$x\left(t\right)*h\left(t\right)$ נסכם את התוצאה שלנו

מערכות LTI

$$T:\{x(t)\}=x(t)*h(t)$$

$$x(t)*h(t)\equiv\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

מה המשמעות של h(t)?

פונקציית התגובה להלם $h(t)$ מתארת לגמרי את המערכת: ברגע שיודעים אותה – אפשר לחשב את הפלט לכל קלט בעזרת קונבולוציה.

דוגמה חישובית קצרה

בחרו $h(t)=e^{-t}\theta(t)$ וכניסה $x(t)$ כמלבן קצר. נסו להעריך מה יהיה $y(t)=x*h$ – תקבלו "החלקה" (smoothing) ואיחור בזמן.

הדגמה של קונבולוציה

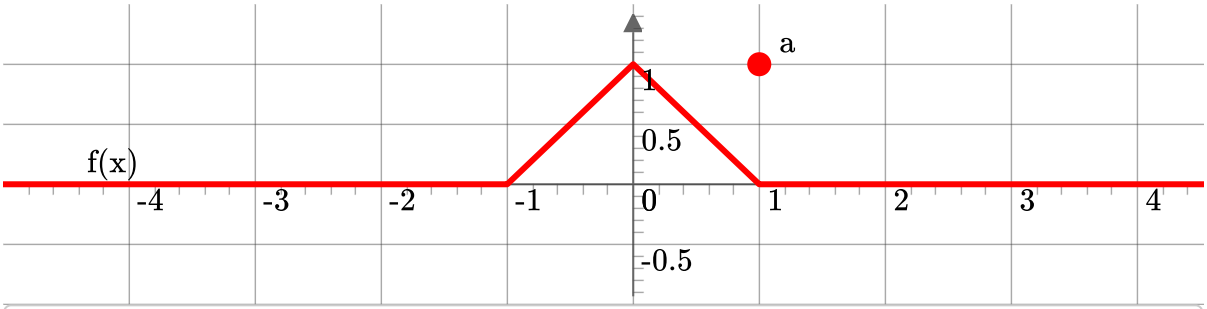
מוזמנים לבדוק את הדברים הבאים:

- מה קורה כאשר פונקציית תגובה להלם היא מלבן מאוד צר
- מה קורה כאשר פונקציית תגובה להלם היא מלבן מאוד רחב
- מה אם גם התגובה להלם וגם הקלט הם גאוסיינים?

Convolution demo

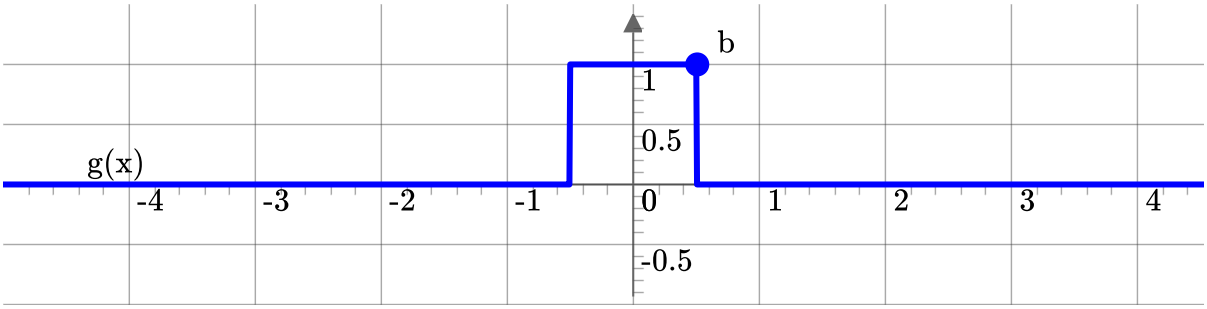
Triangle

$$f(x) = \begin{cases} a_y - \frac{a_y}{a_x}|x| & \text{for } |x| \le a_x \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

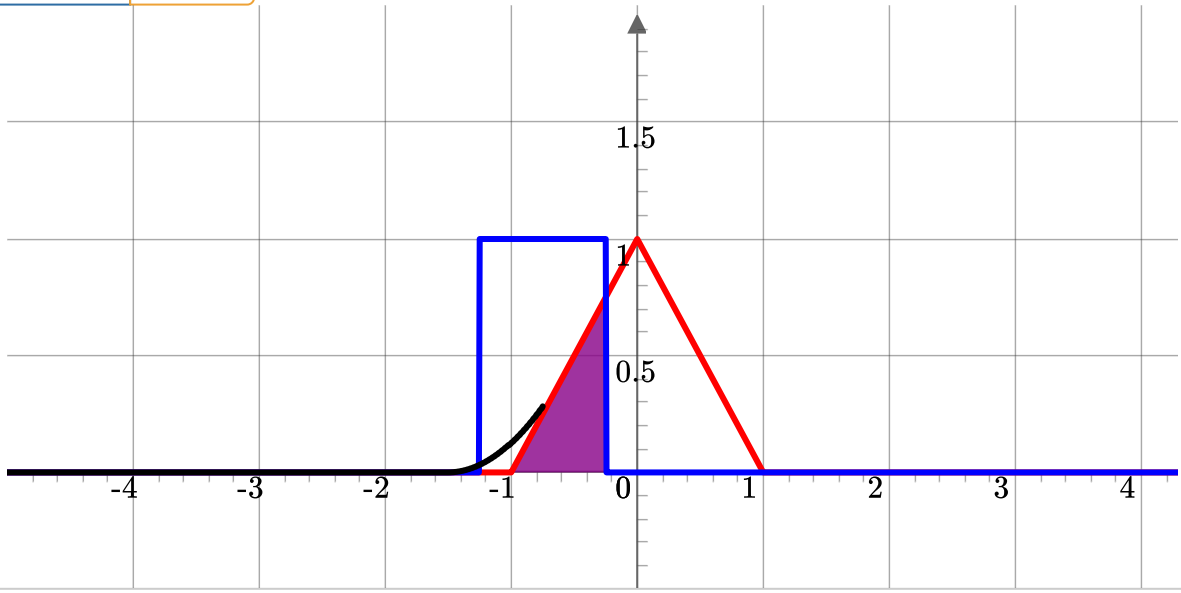


Square

$$g(x) = \begin{cases} b_y & \text{for } |x| \le b_x \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$



Animate Reset



לפתיחה בחלון נפרד

תגובת בתדר

Contents

- פירוק לתדרים
- תגובת מערכת LTI בפירוק תדרי
- תכונות של פונקציית התמסורת
- דוגמא לפונקציית התמסורת
- לכסון מערכות
- הקשר לאלגברה לינארית
- הפיכות מערכות LTI

פירוק לתדרים

עם האינטואיציה שמערכות לינאריות מאפשרות לנו לפרק אות מורכב לסכום (או אינטגרל) של אותות פשוטים פירקנו את האות לפונקציות דלתא מוזזות בזמן:

$$\underbrace{x\left(t\right)}_{\text{אות}}=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x\left(\tau\right)}_{\text{מספר}}\cdot\delta\left(t-\tau\right)d\tau$$

תחת הפירוק הזה מצאנו את פונקציית התגובה להלם. שעבורה:

$$T:\left\{x\left(t\right)\right\}=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x\left(\tau\right)}_{\text{מקדם}}\cdot\underbrace{h\left(t,\tau\right)}_{\text{תגובהלהלם}}d\tau$$

ועבור מערכת שהיא LTI קיבלנו כי

$$T:\left\{x\left(t\right)\right\}=x\left(t\right)*h\left(t\right)$$

זאת התוצאה אולי הכי חשובה בקורס. אבל אין סיבה לעצור כאן. פונקציות ניתן לפרק בהרבה צורות שונות. דרך נוספת שאתם מכירים מקורסים אחרים היא פירוק טיילור:

$$x\left(t\right)=\sum_{n=0}^{\infty}a_{n}t^{n}$$

הפירוק הזה לא יהיה לנו מאוד שימושי משום שפולינומים לא חסומים ולכן אם נדמיין שהאות שלנו הוא אחד הפולינומים האלו ונגדיר אנרגיה (בהרבה אותות) כ$E\propto\int_{-\infty}^{\infty}\left|x\left(t\right)\right|^{2}dt$ נקבל כי האות לא פיזיקאלי

איזה פירוק כדאי לשקול? נתחיל מפשוט לגלות את התשובה ולאט לאט נבין למה בחרנו דווקא את הפירוק הזה. התשובה תהיה טרנספורם פורייה:

$$x\left(t\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{\tilde{X}\left(\omega\right)}_{\text{מקדמים}}e^{i\omega t}dt$$

למי שכבר יצא לראות את הנוסחה הזו הוא יזהה את זה דווקא בתור טרנספורם פורייה ההפוך אבל שימו לב שכל מה שכתבנו כאן הוא שהאות שלנו ניתן לכתיבה כסכום של הפונקציות $e^{i\omega t}$ ולכל פונקצייה יש מקדם $X\left(\omega\right)$ אשר מכפיל אותה. איך נמצא את המקדמים? נתן כאן את הנוסחה בלי להסביר ובהמשך זה יתבהר:

$$\mathcal{F}\left[x\left(t\right)\right]\equiv\tilde{X}\left(\omega\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(t\right)e^{-i\omega t}dt$$

זה טרנספורם פורייה (לא ההפוך) כמו שלרוב מכירים. כלומר טרנספורם פורייה הוא דרך לחשב את מקדמי הפריסה של האות.

הערת מוטיבציה: למה דווקא אקספוננטים מרוכבים $e^{i\omega t}$? כי עבור מערכות LTI הם פונקציות עצמיות (eigenfunctions): נכנסים ויוצאים באותו תדר, רק עם שינוי אמפליטודה ופאזה. זה עושה את האנליזה פשוטה מאוד ונראה זאת בהמשך.

נבדוק שהנוסחא באמת נכונה:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{\tilde{X}\left(\omega\right)}_{\text{מקדמים}}e^{i\omega t}dt=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)e^{-i\omega\tau}d\tau\right)e^{i\omega t}dt=$$

$$\underbrace{=}_{\text{נחליף-סדר-אינטגרציה}}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega\left(t-\tau\right)}dt\right)d\tau=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)\left(2\pi\delta\left(t-\tau\right)\right)d\tau=x\left(t\right)$$

נשים לב

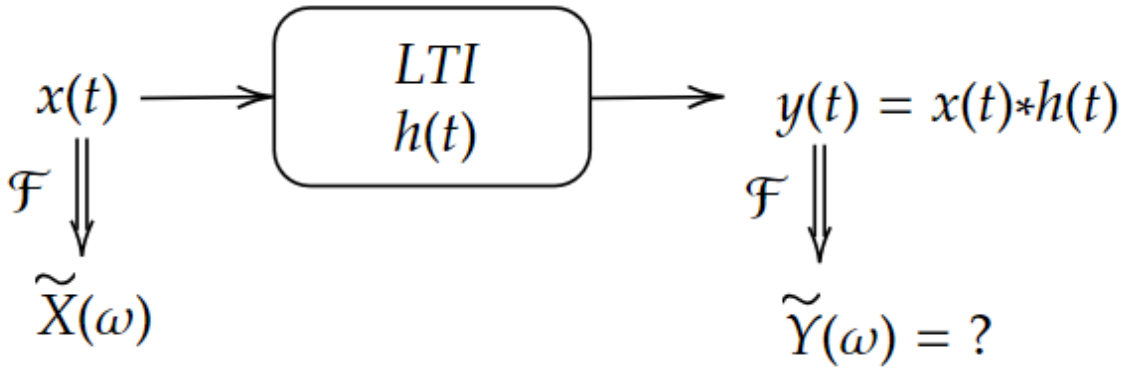
האינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(t-\tau)}dt$ שווה 0 כאשר $t \neq \tau$ ואינסוף אחרת. כלומר:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(t-\tau)}dt = \begin{cases} 0 & t \neq \tau \\ \infty & t = \tau \end{cases} \propto \delta(t-\tau)$$

מאיפה מגיע פאקטור ה2π? צריך כבר לחשב בזהירות ולהבין מה השטח מתחת לפונקצייה הזו

תגובת מערכת LTI בפירוק תדרי

נשאל מה אם אנחנו מסתכלים על הפעולה של מערכת LTI על אות כאשר אנחנו מייצגים אותו בעזרת המקדמים במרחב התדר



נבדוק מהו $\tilde{Y}(\omega) \equiv \mathcal{F}[x(t) * h(t)]$:

$$\tilde{Y}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) * h(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) e^{-i\omega t} dt d\tau$$

$$\underbrace{=}_{u=t-\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(u) e^{-i\omega(u+\tau)} du d\tau = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-i\omega\tau} h(u) e^{-i\omega u} dt d\tau$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(u) e^{-i\omega u} dt \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right) = \sqrt{2\pi} \tilde{H}(\omega) \tilde{X}(\omega)$$

בקצרה קיבלנו כי (הטריק המרכזי: מחליפים סדר אינטגרציה ומגדירים $u = t - \tau$ כדי לחשוף את המכפלה בתדר):

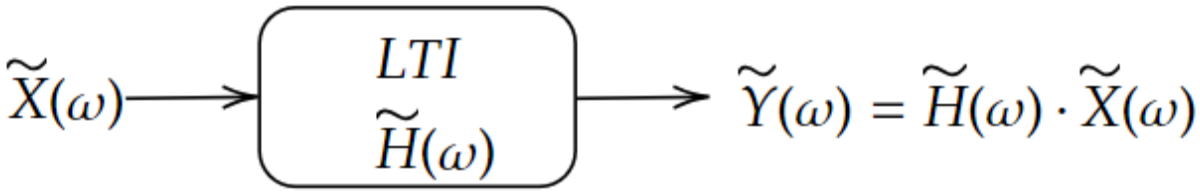
$$\boxed{y(t) = x(t) * h(t) \Longleftrightarrow \tilde{Y}(\omega) = \sqrt{2\pi}\tilde{X}(\omega)\tilde{H}(\omega)}$$

(את הכיוון ההפוך אתם מוזמנים לעשות וזה חישוב מאוד דומה)

נקרא לפונקציה זו פונקציית התמסורת:

$$\underbrace{\tilde{H}(\omega)}_{\text{פונקציית-התמסורת}} \equiv \mathcal{F}[h(t)] = \mathcal{F}[T:\{\delta(t)\}]$$

נשים לב שהרבה פעמים לא נרשום את הפקטור של ה-$\sqrt{2\pi}$ וכל עוד לא עובדים עם עוצמות אבסולוטיות (ולא יחסיות) הוא לא ישנה. נרשום את זה בדיאגרמה כמו מקודם



קיבלנו שמערכת LTI היא equalizer: היא מגבירה או מנמיכה תדרים מסוימים, ומסיתה פאזה – בלי ליצור תדרים חדשים.

כמה מסקנות חשובות נובעות מזה:

- אין יצירת תדרים חדשים: $\tilde{X}(\omega_0) = 0 \Rightarrow \tilde{Y}(\omega_0) = 0$
- משפט הקונבולוציה: קונבולוציה בזמן היא מכפלה בתדר והפוך
- ניתן לעבוד לגמרי במרחב התדר. כל מערכת LTI ניתן לאפיין לחלוטין במרחב התדר

> **סיכום קצר – אנלוגיה לאלגברה לינארית**
>
> אותות ↔ וקטורים; מערכות ↔ אופרטורים; תגובת להלם h(t) ↔ מטריצה; בסיס התדר $e^{i\omega t}$ ↔ בסיס עצמי; קונבולוציה ↔ מכפלה בתדר.

תכונות של פונקציית התמסורת

- בגלל שאנחנו מניחים שפונקציית התגובה להלם קוזאלית ניתן להראות שיש קשר בין $\Re\left[\tilde{H}(\omega)\right]$ ובין $\Im\left[\tilde{H}(\omega)\right]$ אנחנו לא ניכנס לזה מעבר לכך ומי שמעוניין מוזמן לקרוא על Kramers–Kronig relations
- פונקציית התגובה להלם ממשית ולכן: $\tilde{H}(-\omega) = \tilde{H}^*(\omega)$

דוגמא לפונקציית התמסורת

ניקח (איך לא) את הדוגמא של המיקרופון!!!

$$Ap\left(t\right)=m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx$$

נחשב פורייה לשני הצדדים:

$$\mathcal{F}\left[Ap\left(t\right)\right]=A\tilde{P}\left(\omega\right)$$

$$\mathcal{F}\left[m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+kx\right]=m(i\omega)^{2}\tilde{X}\left(\omega\right)+\gamma\left(i\omega\right)\tilde{X}\left(\omega\right)+k\tilde{X}\left(\omega\right)$$

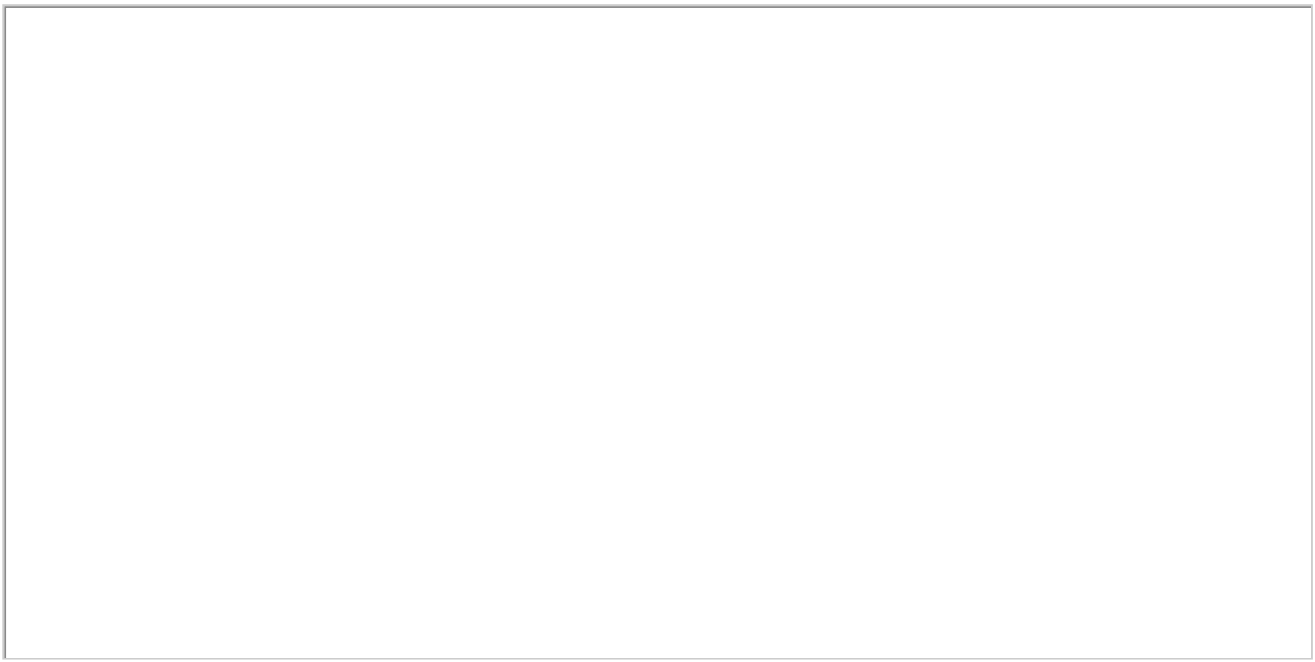
$$=\left(-m\omega^{2}+i\gamma\omega+k\right)\tilde{X}\left(\omega\right)$$

קיבלנו כי:

$$A\tilde{P}\left(\omega\right)=\left(-m\omega^{2}+i\gamma\omega+k\right)\tilde{X}\left(\omega\right)$$

כלומר:

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{\tilde{X}\left(\omega\right)}{\tilde{P}\left(\omega\right)}=\frac{A}{-m\omega^{2}+i\gamma\omega+k}$$



לפתיחה בחלון נפרד

נסו לשחק קצת עם האילוסטרציה. מהם הפרמטרים הכי טובים אם אנחנו רוצים לתכנן מיקרופון? נסו לגרום לרוחב של התמסורת להיות כמה שיותר רחבה

- אם רוצים למקסם את התגובה בתדרים נמוכים נרצה A גדול וk קטן
- אם רוצים למקסם את התגובה בתדרים גבוהים נרצה $\sqrt{\frac{k}{m}}$ גדול
- ומה עם רוחב הסרט? לא נראה את זה כאן אבל ניתן לראות שרוחב הסרט נשלט על ידי γ. כאשר γ גדול יתן $\Delta\omega$ גדול ולהפך. כאשר תהיה לנו ב-γ גדול הבעיה של ריסון גדול מקריטי

לכסון מערכות

נחזור עכשיו לשאלה למה הפריסה על $e^{i\omega t}$ כל כך מוצלחת מה יקרה אם נכניס למערכת לינארית $x\left(t\right)=e^{i\omega_0 t}$?
אנחנו יודעים שכל תדר מוכפל במספר אבל יש לנו רק תדר אחד. כלומר התוצאה תהיה: $y\left(t\right)=\tilde{H}\left(\omega_0\right)e^{i\omega_0 t}$

או בדיאגרמה:



כלומר שיש לנו שתי דרכים למדוד את $\tilde{H}\left(\omega_0\right)$

- להכניס $\delta\left(t\right)$ למערכת ולעשות פורייה טרנספורם
- להכניס למערכת $\cos\left(\omega_0 t\right)$ ולאות את שינוי האמפליטודה והפאזה

איך נראית המערכת כשאנחנו מכניסים אליה קוסינוס?

$$y\left(t\right)=T:\left\{x\left(t\right)\right\}=T:\left\{\cos\left(\omega_0 t\right)\right\}=T:\left\{\frac{e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t}}{2}\right\}=$$

$$=\frac{1}{2}\left(T:\left\{e^{i\omega_0 t}\right\}-T:\left\{e^{-i\omega_0 t}\right\}\right)=\frac{1}{2}\left(\tilde{H}\left(\omega_0\right)e^{i\omega_0 t}-\tilde{H}\left(-\omega_0\right)e^{-i\omega_0 t}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\tilde{H}\left(\omega_0\right)e^{i\omega_0 t}-\tilde{H}^{*}\left(\omega_0\right)e^{-i\omega_0 t}\right)\underbrace{=}_{\varphi=\arg\left(\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right)}\frac{1}{2}\left(\left|\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right|e^{i\varphi}e^{i\omega_0 t}-\left|\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right|e^{-i\varphi}e^{-i\omega_0 t}\right)$$

$$=\frac{\left|\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right|}{2}\left(e^{i\left(\omega_0 t+\varphi\right)}-e^{-i\left(\omega_0 t+\varphi\right)}\right)=\left|\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right|\cos\left(\omega_0 t+\varphi\right)$$

קיבלנו ש-$\cos\left(\omega_0 t\right)$ צובר פאזה והאמפליטודה שלו משתנה נשים לב שהמערכת היא Time Invariant ולכן:

$$T:\left\{\cos\left(\omega_0 t+\phi_0\right)\right\}=T:\left\{\cos\left(\omega_0\left(t+\frac{\phi_0}{\omega_0}\right)\right)\right\}\underbrace{=}_{Time-Invariant}\left|\tilde{H}\left(\omega_0\right)\right|\cos\left(\omega_0\left(t+\frac{\phi_0}{\omega_0}\right)+\varphi\right.$$

מסקנות:

- $\cos\left(\omega_0 t + \phi_0\right)$ נשאר באותו תדר אך משנה פאזה ואמפליטודה
- קונבולוציה של $\cos\left(\omega_0 t + \phi_0\right)$ עם כל פונקציה (ממשית) נותן קוסינוס באותו תדר
- אין יצירת תדרים חדשים במערכות LTI
- מערכת LTI היא מסנן (filter) תדרים אשר משנה גם את האמפליטודה וגם את הפאזה

הקשר לאלגברה לינארית

כבר התחלנו לעשות את ההקבלה כשלמדנו על פונקציית תגובה להלם אבל עכשיו אנחנו כבר יכולים ממש לבנות "אנלוגיה" שלמה בראש

Print to PDF

	בסיס סופי	מערכות לינאריות
וקטור	$\vec{v}$	x
אופרטור	$T:V\to V$	$y\left(t\right)=T:\left\{x\left(t\right)\right\}$
לינאריות	$T\left(\alpha\vec{v_1}+\beta\vec{v_2}\right)=T\left(\alpha\vec{v_1}\right)+T\left(\beta\vec{v_2}\right)$	$T:\left\{\alpha x_1+\beta x_2\right\}=\alpha T:\left\{x_1\right\}+\beta T:\left\{x_2\right\}$
קורדינטות של וקטור	v_i	$x(t)$
פריסה על דלתא	$\left[\vec{v}\right]_j=\sum_i\left[\vec{v}\right]_i\delta_{ij}$	$x\left(t\right)=\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)\cdot\delta\left(t-\tau\right)d\tau$
תגובה להלם	$\left[T\left(\vec{v}\right)\right]_i=\sum_j h_{ij}\left[\vec{v}\right]_j$	$T:\left\{x\left(t\right)\right\}=\int_{-\infty}^{\infty}x\left(\tau\right)\cdot h\left(t,\tau\right)d\tau$
מכפלה פנימית	$\left\langle\vec{v}\middle\vert\vec{u}\right\rangle=\sum_i\left[\vec{v}\right]_i\cdot\left[\vec{u}\right]_i^*$	$\left\langle x\left(t\right)\middle\vert g\left(t\right)\right\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x\left(t\right)\cdot g^*\left(t\right)dt$
בסיס	$\vec{v}=\sum_i\left[\vec{v}\right]_i\vec{b_i}$	$x\left(t\right)=\int_{-\infty}^{\infty}X\left(\alpha\right)g_\alpha\left(t\right)d\alpha$
אורתונורמליות של בסיס	$\left\langle\vec{b_i}\middle\vert\vec{b_j}\right\rangle=\delta_{ij}$	$\int_{-\infty}^{\infty}g_\alpha\left(t\right)\cdot g_\beta^*\left(t\right)dt=\delta\left(\alpha-\beta\right)$
חישוב מקדמי פריסה בבסיס אורתונורמאלי	$\left[\vec{v}\right]_i=\left\langle\vec{v}\middle\vert\vec{b_i}\right\rangle=\sum_j\left[\vec{v}\right]_j\cdot\left[\vec{b_i}\right]_j^*$	$X\left(\alpha\right)=\left\langle x\left(t\right)\middle\vert g_\alpha\left(t\right)\right\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x\left(t\right)g_\alpha^*\left(t\right)dt$
וקטור עצמי	$T\left(\vec{v}_i\right)=\lambda_i\vec{v}_i$	$T:\left\{x_\alpha\left(t\right)\right\}=\lambda\left(\alpha\right)x_\alpha\left(t\right)$
בסיס התדר	ספוויילר לסוף הקורס	$g_\omega\left(t\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{i\omega t}$
בסיס התדר הוא ארתונורמאלי	ספוויילר לסוף הקורס	$\int_{-\infty}^{\infty}e^{i\omega_i t}\cdot e^{-i\omega_j t}dt=\delta\left(\omega_i-\omega_j\right)$
חישוב מקדמי פריסה בבסיס התדר	ספוויילר לסוף הקורס	$F\left(\omega\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f\left(t\right)e^{-i\omega t}dt$
בסיס התדר מלכסן מערכות LTI	ספוויילר לסוף הקורס	$T:\left\{e^{i\omega_0 t}\right\}=\tilde{H}\left(\omega_0\right)e^{i\omega_0 t}$

הפיכות מערכות LTI

מתי מערכת LTI היא הפיכה? כלומר מתי ניתן לשרשר שתי מערכות כך שהתגובה הכוללת היא כלום. באופן מפתיע התשובה היא אף פעם. זה נובע מהרצון שלנו שהתגובה בזמן תהיה קוזאלית. מה כן אפשר לעשות? אפשר לשרשר שתי מערכות ככה שהתגובה הסופית תהיה התגובה בכניסה עד כדי דיליי.

באלגברה לינארית מטריצה היא הפיכה אם הדטרמיננטה שלה היא לא 0 או שאין לה אף וקטור עצמי עם ערך עצמי 0. באופן דומה נדרוש כי:

$$\forall \omega \in \mathbb{R}: \underbrace{\tilde{H}(\omega)}_{\text{ערך-עצמי}} \neq 0$$

ואז נוכל לעצב מערכת נוספת שהתגובה שלה לתדר היא:

$$\tilde{H}_{inv}(\omega) = \frac{1}{\tilde{H}(\omega)}$$

אבל כאן נכנסת הבעיה: לא בהכרח קיים הופכי קוזאלי. לעיתים מזיזים את $h_{inv}(t)$ קדימה בזמן כדי להפוך את החלק השלילי לבלתי משמעותי (דיליי קטן):

$$\tilde{H}_{inv}(\omega) = \frac{1}{\tilde{H}(\omega)} \underbrace{e^{i\omega\tau}}_{\text{הזזה}}$$

עוד בעיה שלרוב קיימת היא רעש. אנחנו נגיע לזה בהמשך הקורס.

סיכום מושגי

תגובת התדר אומרת איך המערכת מטפלת ב"גווני הצליל": היא לא יוצרת גוונים חדשים, רק משנה עוצמות ופאזות. זהו כלי תכנון מרכזי למסננים, מיקרופונים ומערכות תקשורת.

תמסורת גלים בחדר

כאשר אנחנו רוצים להבין איך גלים מתפשטים בחלל ניתן להשתמש במשוואת הגלים (פלוס תנאי שפה)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = S\left(\vec{r}, t\right)$$

- נשים לב כי המשוואה לינארית כי היא מכילה רק נגזרות שהן אופרטור לינארי
- עבור מרחב סטטי ומדידה של u בנקודה מסויימת נקבל גם מערכת אינווריאנטית בזמן

פונקציית התגובה להלם בחלל ריק היא:

$$h_{\vec{r},\vec{r}'}\left(t\right) = \frac{\delta\left(t - \frac{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}{c}\right)}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

כלומר מכילה דילי ודעיכה: הדלתא המושהית מייצגת זמן הגעה $\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|/c$, והמכנה מציין דעיכה עם מרחק.
בתדר זה נראה ככה:

$$\tilde{H}_{\vec{r},\vec{r}'}\left(\omega\right) = \frac{e^{i\omega\frac{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}{c}}}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

מה קורה כשהחדר לא ריק (קירות, ריהוט)? נקבל שפונקציית התגובה להלם עכשיו מכילה גם החזרות

$$h\left(t\right) = \alpha_1 \delta\left(t-\tau_1\right) + \alpha_2 \delta\left(t-\tau_2\right)$$

או במילים אחרות

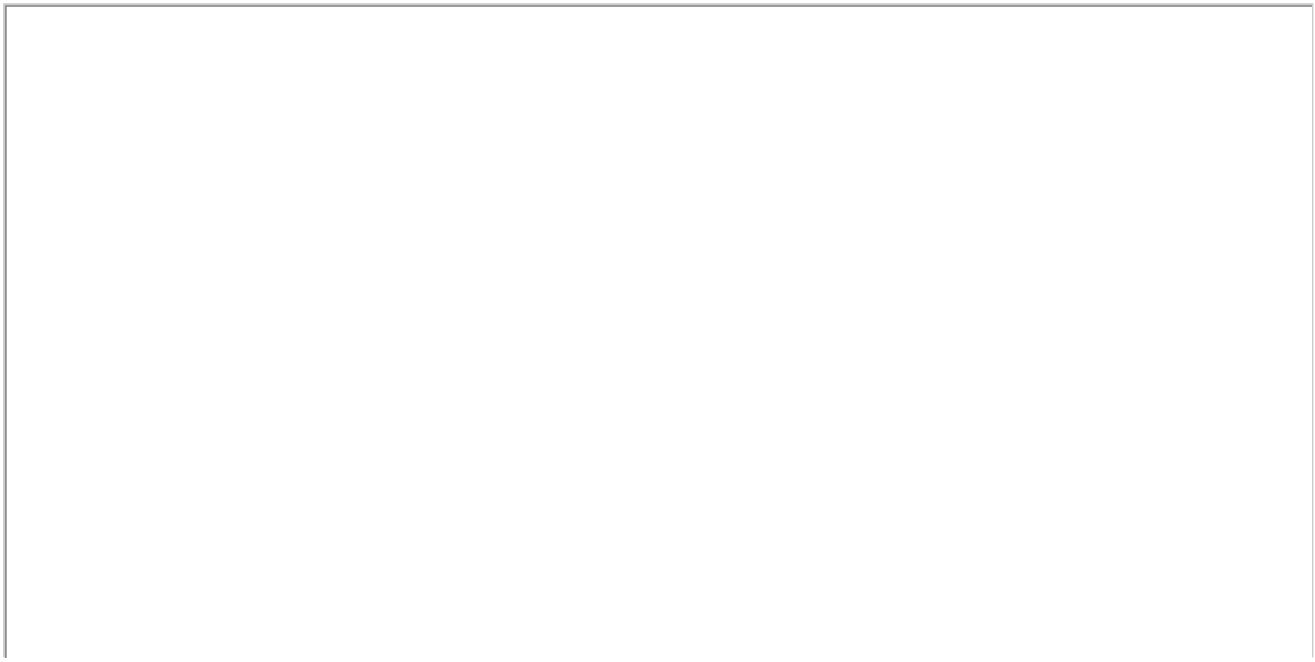
$$\tilde{H}\left(\omega\right) = \frac{\alpha_1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\tau_1} + \frac{\alpha_2}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\tau_2}$$

ניקח מקרה פשוט בו $\alpha_1 = \alpha_2$. נראה שמתקבל ביטוי קוסינוסי – זהו חיבור של שני נתיבים שגורם להתאבכות (constructive/destructive) לפי התדר והפרש הזמנים:

$$\tilde{H}\left(\omega\right) = \frac{\alpha_1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}} \left(e^{i\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}} + e^{-i\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \alpha_1 e^{i\omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}} \cos\left(\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}\right)$$

$$\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\left|\alpha_1\right|\cos\left(\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}\right)$$

$$\arg\left(\tilde{H}\left(\omega\right)\right) = \arg\left(\alpha_1\right) + \omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}$$



לפתיחה בחלון נפרד

נראה עכשיו איך זה נשמע

הקלטה מקורית:

bush1 - original.wav

אחרי העברה בפונקציית תמסורת של חדר במימדים 40X40X10

bush2-bigroom_40_40_10.wav

אחרי העברה בפונקציית תמסורת של חדר במימדים 300

bush3-emptygarage_300_130_5.wav

ויזואליזציה מהירה

דמיינו תרשים זמן שבו מגיעים הד החזק הראשון, ואז הדים חלשים יותר ומאוחרים. כל "קפיצה" בזמן מוסיפה תרומה מדורגת לפלט – זה בדיוק הקונבולוציה עם $h(t)$ של החדר.

סינון רעשים

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import Audio
import scipy.signal as sig
import scipy.fft as fft

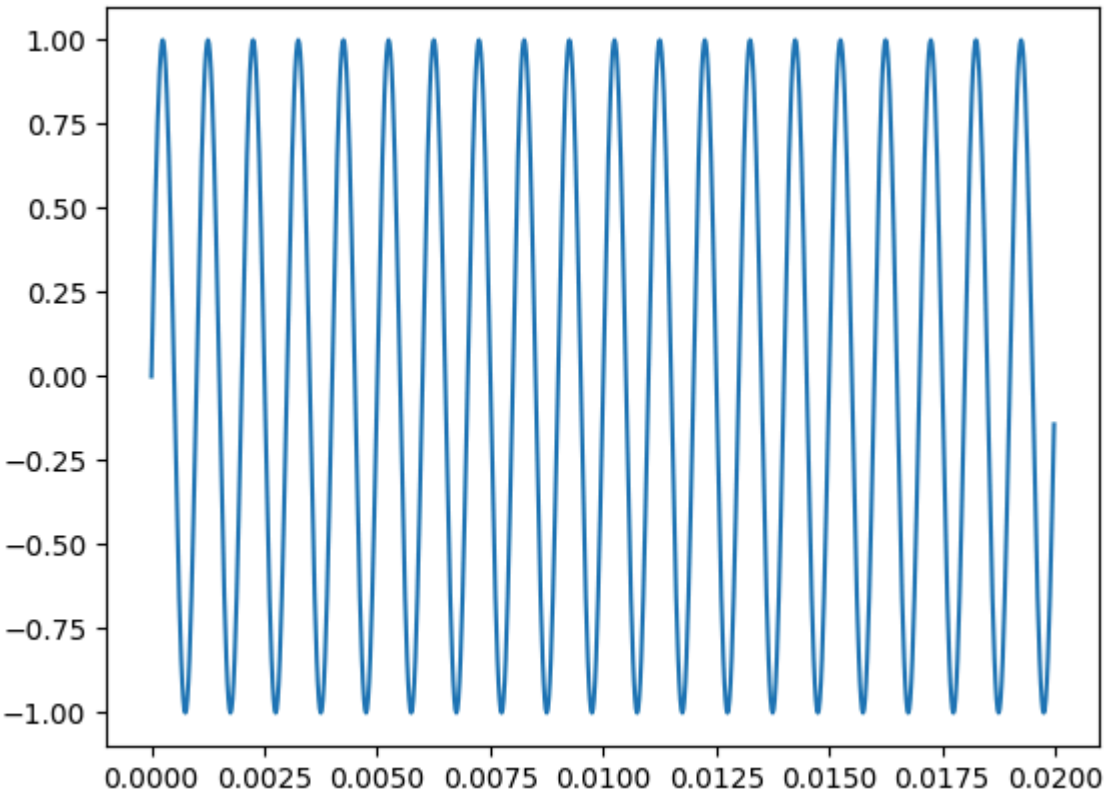
def plot_filter_responce(taps):
    w,h = sig.freqz(taps, fs=fs)
    plt.figure()
    plt.semilogy(w,np.abs(h)**2)
    plt.xlabel('$f [Hz]$')
    plt.ylabel(r'$\left|\tilde{H}\left(f\right)\right|^{2}$')
    plt.show()

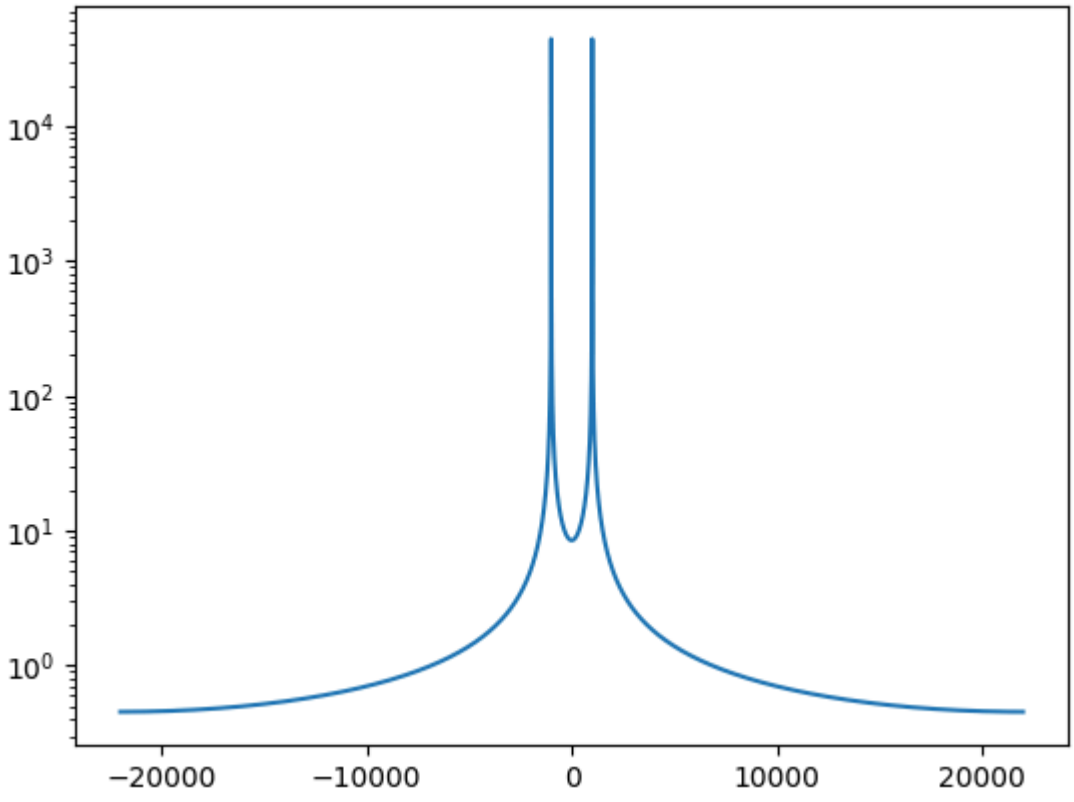
def plot_frequency(x,fs=1):
    x_f= fft.fftshift(fft.fft(x))
    f_axis = fft.fftshift(fft.fftfreq(len(x),1/fs))
    plt.figure()
    plt.semilogy(f_axis,np.abs(x_f))
    plt.show()
```

```
fs = 44000
N = 100000
t_axis = np.arange(N)/fs

f0 = 1000 # hz
w0 = 2*np.pi*f0 # 100 Hz
plot_cut = int(20*fs/f0) # show 2 cycles

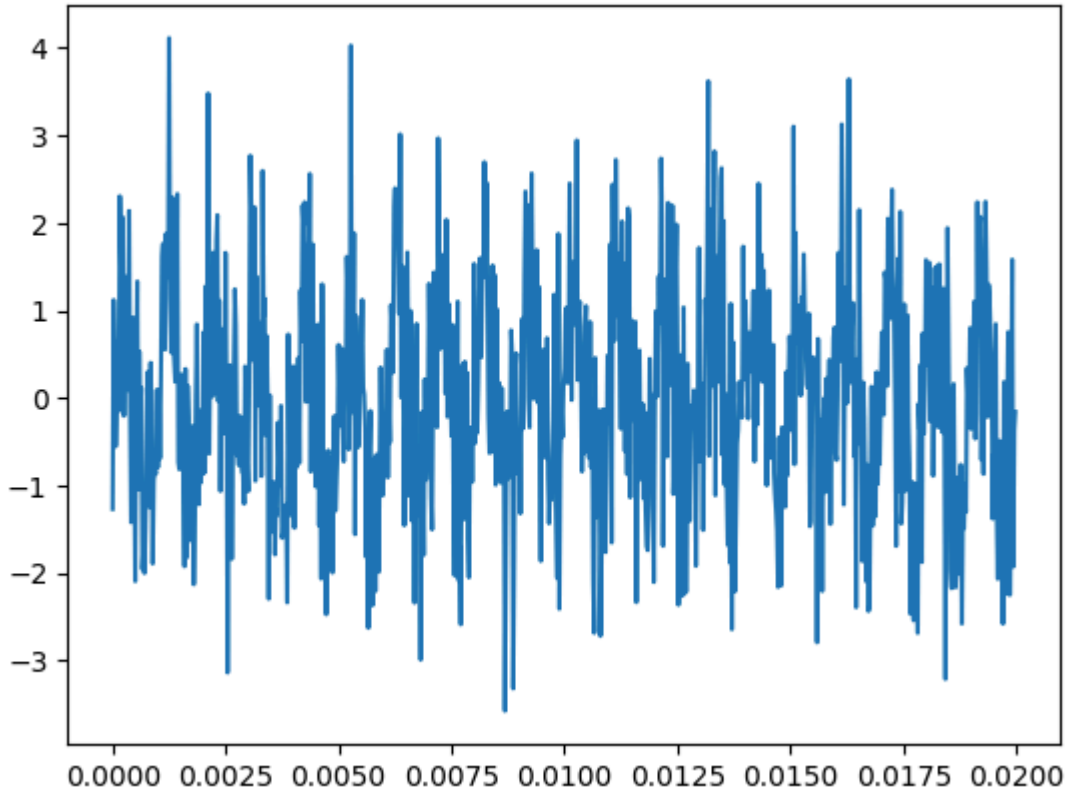
A = 1
x = A*np.sin(w0*t_axis)
plt.figure()
plt.plot(t_axis[:plot_cut],x[:plot_cut])
plt.show()
plot_frequency(x,fs)
display(Audio(x,rate=fs))
```

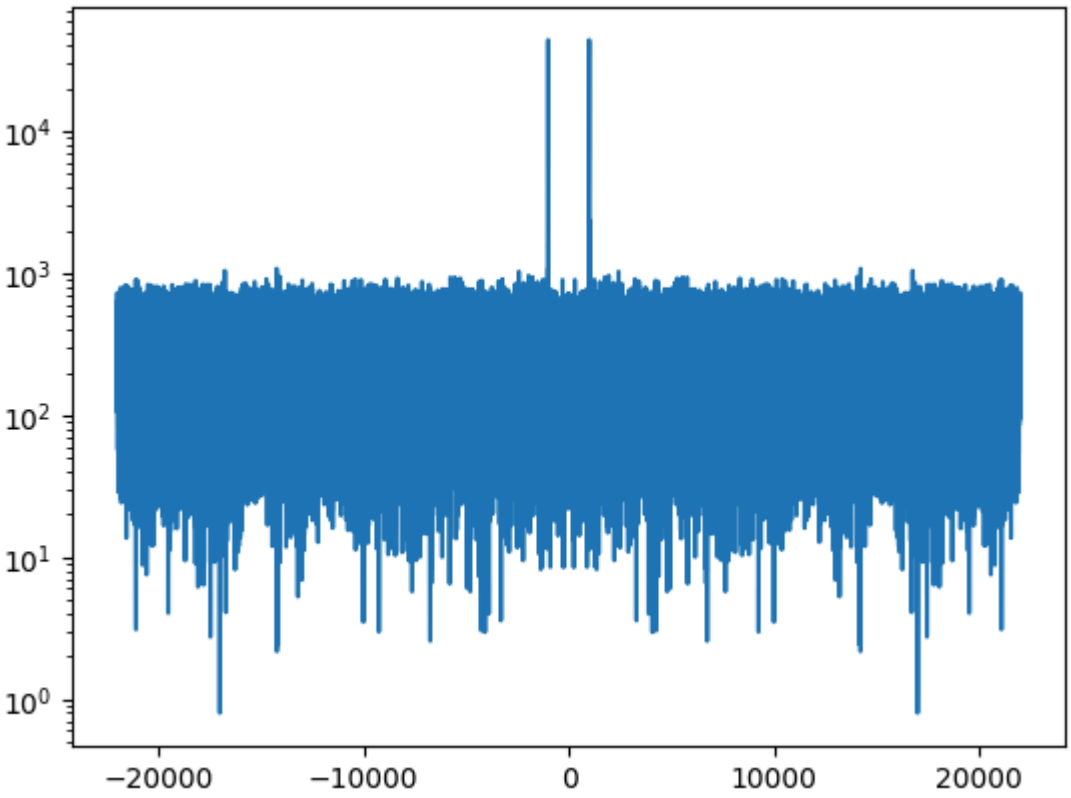

1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
0.0125
0.0150
0.0175
0.0200


10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
−20000
−10000
0
10000
20000

0:00 / 0:02

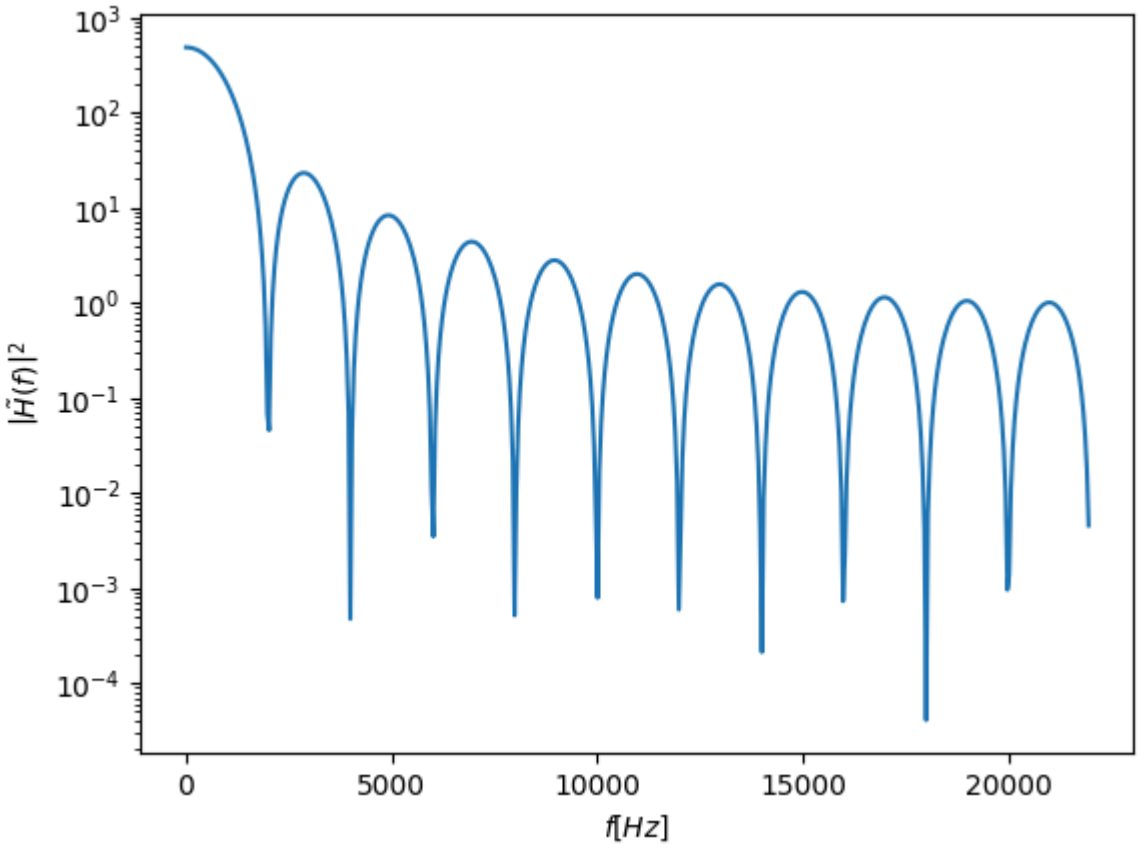
```
N0 = 1
noise = np.random.normal(0,A*N0,N)
x_noisy = x+noise
plt.figure()
plt.plot(t_axis[:plot_cut],x_noisy[:plot_cut])
plt.show()
plot_frequency(x_noisy,fs)
display(Audio(x_noisy,rate=fs))
```



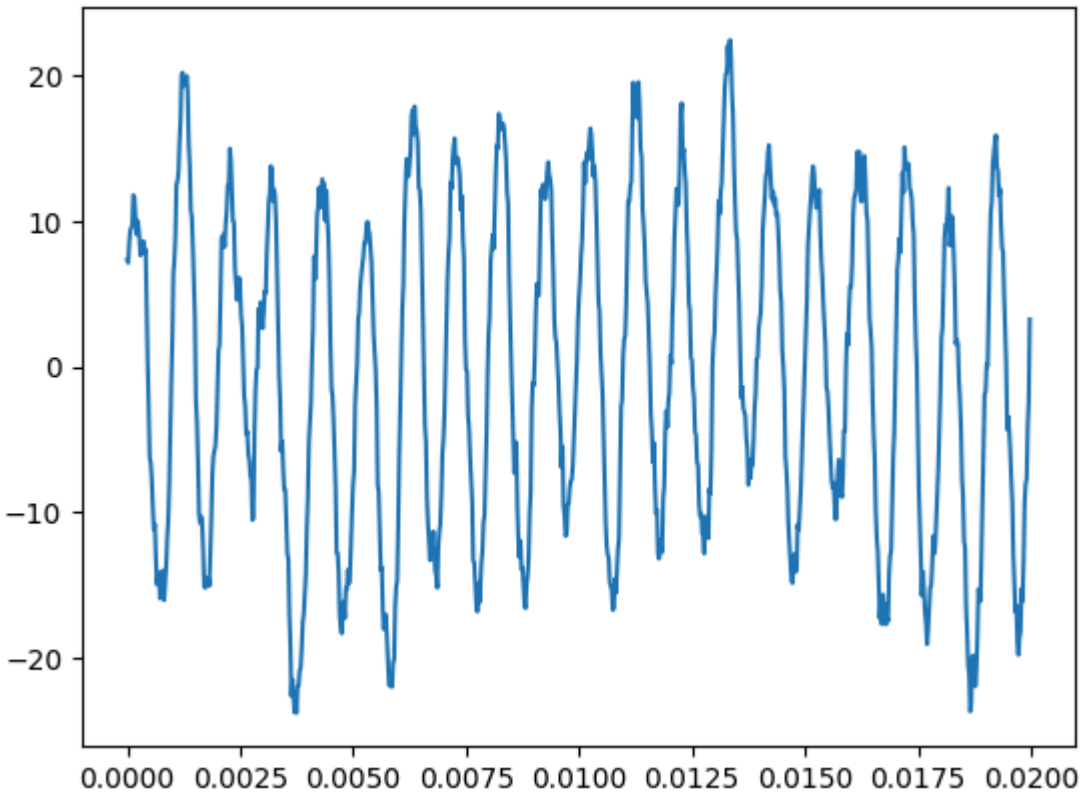


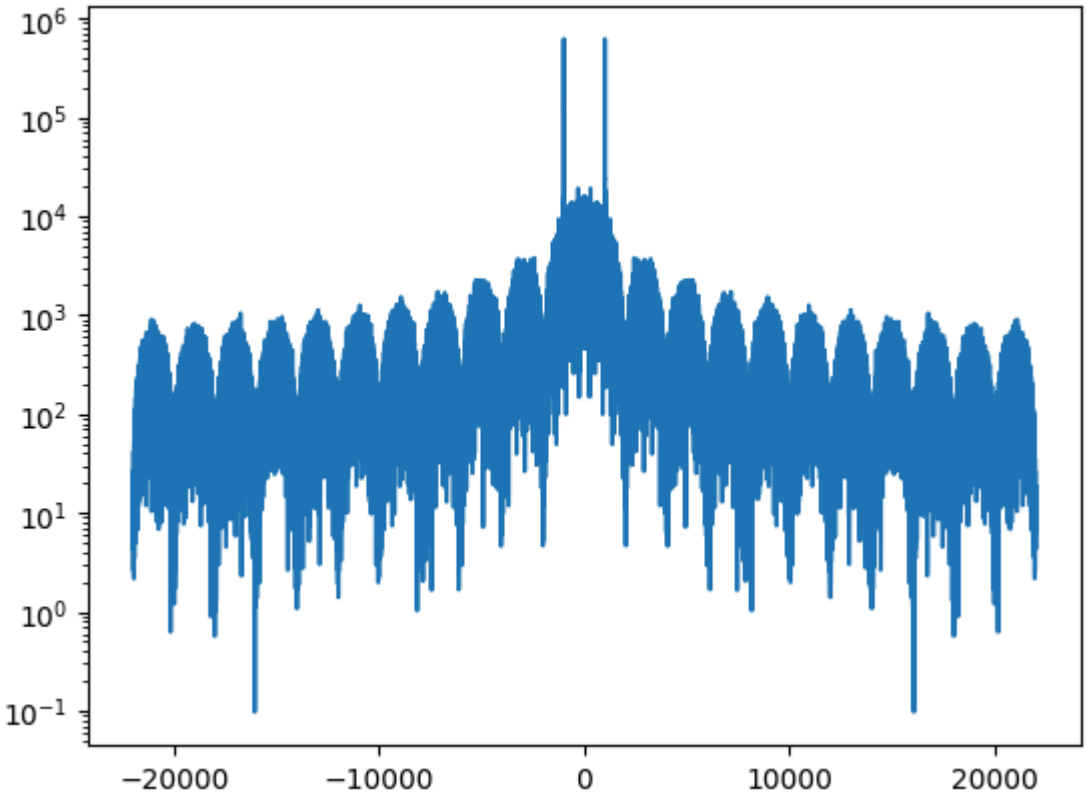
0:00 / 0:02

```
half_wavelength_samples = int(fs/(f0*2))
filter_taps = np.ones(half_wavelength_samples)
plot_filter_responce(filter_taps)
```




```
y = sig.convolve(x_noisy,filter_taps,mode='same')
plt.figure()
plt.plot(t_axis[:plot_cut],y[:plot_cut])
plt.show()
plot_frequency(y,fs)
display(Audio(y,rate=fs))
```


20
10
0
−10
−20
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
0.0125
0.0150
0.0175
0.0200


10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
−20000
−10000
0
10000
20000

0:00 / 0:02